Задание 1. Сферическая волна в упругой среде

В бесконечной изотропной упругой среде полость R = 1 м. Давление $P_0 H(t)$, $P_0 = 10^8$ Па; H — функция Хевисайда. u — радиальное перемещение при t* = 0,01 с.

E = 5,4·10⁹ Па, μ = 2·10⁹ Па, ρ = 1800 кг/м³. Константы упругости:

$$\nu = \frac{E}{2\mu} - 1 = 0{,}35; \quad \lambda = \frac{2\mu\nu}{1-2\nu} = 4{,}6667 \cdot 10^9 \text{ Па}.$$

$$K = \lambda + 2\mu = 8{,}6667 \cdot 10^9 \text{ Па}, \quad C_p = \sqrt{K/\rho} = 2194{,}27 \text{ м/с}.$$

Уравнение движения

При сферической симметрии:

$$\varepsilon_{rr} = u_r, \qquad \varepsilon_{\theta\theta} = \varepsilon_{\varphi\varphi} = \frac{u}{r}.$$

$$\sigma_{rr} = K u_r + 2\lambda \frac{u}{r}, \quad \sigma_{\theta\theta} = \sigma_{\varphi\varphi} = \lambda u_r + 2(\lambda+\mu)\frac{u}{r}.$$

Радиальное уравнение движения:

$$\rho u_{tt} = \frac{\partial \sigma_{rr}}{\partial r} + \frac{2}{r}(\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}).$$

Подстановка напряжений и сокращение дают

$$u_{tt} = C_p^2 \left(u_{rr} + \frac{2u_r}{r} - \frac{2u}{r^2} \right), \quad r \geq R.$$

Начальные условия: $u(r,0) = u_t(r,0) = 0$. На стенке $\sigma_{rr}(R, t) = -P_0 H(t)$:

$$(\lambda + 2\mu) u_r(R,t) + \frac{2\lambda}{R} u(R,t) = -P_0 H(t).$$

Аналитическое решение

Вводим $u = \Phi_r$ и $\Psi = r\Phi$:

$$\Phi_{tt} = C_p^2 \left(\Phi_{rr} + \frac{2\Phi_r}{r} \right) \quad \Longrightarrow \quad \Psi_{tt} = C_p^2 \Psi_{rr}.$$

В бесконечной среде берём уходящую волну $\Psi(s) = -B(s)$:

$$s = t - \frac{r-R}{C_p}, \qquad \Phi = -\frac{B(s)}{r}.$$

$$u(r,t) = \frac{B'(s)}{C_p r} + \frac{B(s)}{r^2}.$$

Дифференцируем и подставляем в условие напряжения:

$$u_r = -\frac{B''}{C_p^2 r} - \frac{2B'}{C_p r^2} - \frac{2B}{r^3},$$

$$\sigma_{rr}(R,t) = -\frac{\rho}{R} B'' - \frac{4\mu}{C_p R^2} B' - \frac{4\mu}{R^3} B = -P_0 H(t).$$

Умножаем на $-R/\rho$. До прихода волны $B = B' = 0$, поэтому:

$$B'' + aB' + bB = \frac{P_0 R}{\rho} \quad (s > 0), \qquad B(0) = B'(0) = 0.$$

Решение задачи Коши

$$a = \frac{4\mu}{\rho C_p R}, \qquad b = \frac{4\mu}{\rho R^2}, \qquad B_\infty = \frac{P_0 R}{\rho b} = \frac{P_0 R^3}{4\mu}.$$

$$k_{1,2} = -\frac{a}{2} \pm i\omega, \qquad \omega = \sqrt{b - \frac{a^2}{4}}\,.$$

a = 2025,48 с⁻¹, b = 4,44444·10⁶ с⁻², ω = 1849,00 с⁻¹. Общее решение:

$$B(s) = B_\infty + e^{-as/2}(C_1 \cos \omega s + C_2 \sin \omega s).$$

Из B(0) = B′(0) = 0: C₁ = −B∞, C₂ = −aB∞/(2ω). Следовательно,

Теоретический ответ

$$u(r,t) = \frac{B'(s)}{C_p r} + \frac{B(s)}{r^2}, \qquad s = t - \frac{r-R}{C_p},$$

$$B(s) = B_\infty \left\{ 1 - e^{-as/2} \left[\cos(\omega s) + \frac{a}{2\omega} \sin(\omega s) \right] \right\}, \quad s \ge 0,$$

$$B'(s) = \frac{P_0 R}{\rho \omega} e^{-as/2} \sin(\omega s), \quad s \ge 0.$$

При s < 0: B = B′ = 0. Проверка статического предела:

$$u(r,\infty) = \frac{P_0 R^3}{4\mu r^2}, \qquad u(R,\infty) = 0{,}0125 \text{ м}.$$

Численная схема

$$r_i = R + ih, \quad t_n = n\Delta t, \quad u_i^n \approx u(r_i, t_n).$$

$$h = 0{,}01 \text{ м}, \qquad \Delta t = h / C_p = 4{,}55733 \cdot 10^{-6} \text{ с}.$$

Центральные разности дают трёхслойную схему:

$$u_i^{n+1} = 2u_i^n - u_i^{n-1} + (C_p \Delta t)^2 L_i(u^n).$$

$$L_i(u^n) = \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{h^2} + \frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{r_i h} - \frac{2u_i^n}{r_i^2}.$$

У стенки условие напряжения выражает фиктивный узел:

$$u_{-1} = u_1 + \frac{2h}{K} \left[P_0 H(t) + \frac{2\lambda u_0}{R} \right].$$

При i = 0 используем тот же L. Первый слой при $u_t(r,0) = 0$:

$$u^1 = u^0 + \frac{\Delta t^2}{2} C_p^2 L(u^0; P_0), \quad u^0 = 0.$$

В момент t* интерполируем между соседними слоями:

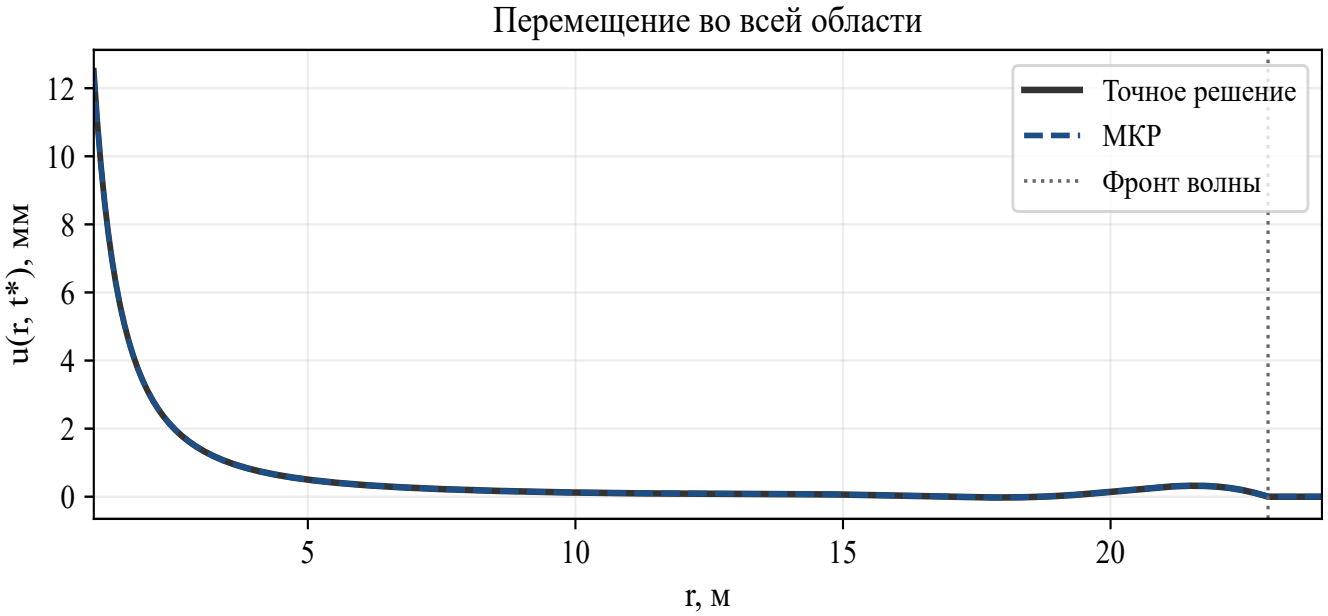
$$u(t_*) = (1-\alpha) u^{n-1} + \alpha u^n, \quad \alpha = \frac{t_* - t_{n-1}}{\Delta t} = 0{,}26863.$$

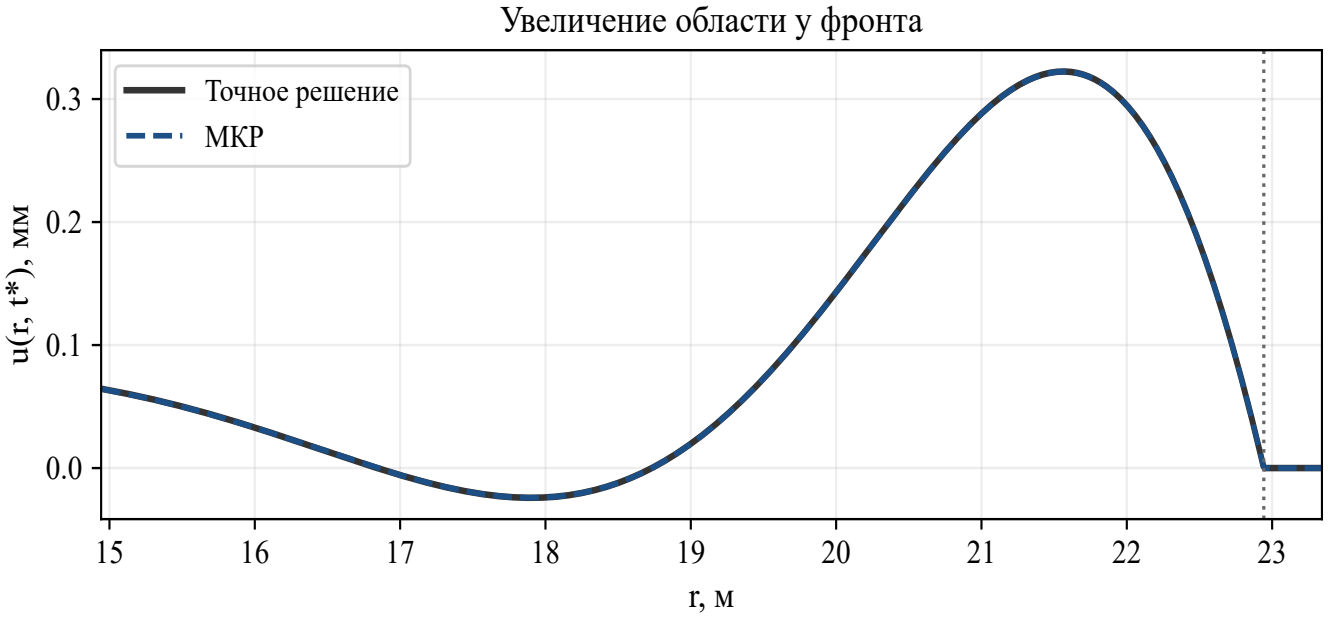
Сравнение в узлах сетки:

$$E_\infty = \max_i |u_i - u(r_i, t_*)|, \qquad E_{\text{rel}} = \frac{E_\infty}{\max_i |u(r_i, t_*)|}.$$

Задание 1. Сопоставление решений

Перемещение при t* = 0,01 с: общий профиль и область у фронта. Фронт $R + C_p t^* = 22{,}9427$ м; внешняя граница 23,95 м, где задаём u = 0.





Фронт отмечен вертикальной пунктирной линией; за ним до прихода возмущения перемещение равно нулю.

При h = 0,01; 0,005; 0,0025 м и $\Delta t = h/C_p$ соответственно:

$$E_\infty = 5{,}645 \cdot 10^{-6};\quad 1{,}237 \cdot 10^{-6};\quad 3{,}923 \cdot 10^{-7}\ \text{м}.$$

Численный ответ при h = 0,01 м, t* = 0,01 с

$$E_\infty \approx 5{,}65 \cdot 10^{-6}\ \text{м}, \qquad E_{\text{rel}} \approx 0{,}0452\%.$$

Максимум ошибки расположен у стенки r = R.